

~ BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ~

ÉPREUVE D'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

Corrigé de la session du 15 mars 2021 Sujet 1

Durée de l'épreuve : 4 heures

*L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.*

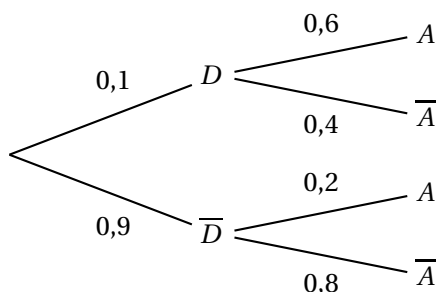
Le candidat traite 4 exercices : les exercices 1, 2 et 3 communs à tous les candidats et un seul des deux exercices A ou B.

Exercice 1, commun à tous les candidats

5 points

Partie 1

1. Traduire la situation par un arbre pondéré.



2. On a $P(D \cap A) = P(D) \times P_D(A) = 0,1 \times 0,6 = 0,06$.
3. On a de même $P(\overline{D} \cap A) = P(\overline{D}) \times P_{\overline{D}}(A) = 0,9 \times 0,2 = 0,18$.

D'après la loi des probabilités totales :

$$P(A) = P(D \cap A) + P(\overline{D} \cap A) = 0,06 + 0,18 = 0,24.$$

4. On a $P_A(\overline{D}) = \frac{P(A \cap \overline{D})}{P(A)} = \frac{P(\overline{D} \cap A)}{P(A)} = \frac{0,18}{0,24} = \frac{18}{24} = \frac{3}{4} = 0,75$.

Partie 2

1. a. Les paramètres de cette loi sont $n = 7$ et $p = 0,24$.
b. On a $P(X = 1) = \binom{7}{1} \times 0,24 \times (1 - 0,24)^{7-1} = 7 \times 0,24 \times 0,76^6 \approx 0,324$ soit environ 0,32 au centième près.
c. On a $P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) \approx 1 - 0,146 - 0,324$ soit environ 0,53.
2. a. On a $P_n = 0,24^0 \times 0,76^n = 0,76^n$.
b. La probabilité d'avoir au moins un candidat reçu est $1 - P_n = 1 - 0,76^n$.

Il faut donc résoudre $1 - 0,76^n \geq 0,99 \iff 1 - 0,99 \geq 0,76^n$ ou $0,01 \geq 0,76^n$, soit par croissance de la fonction logarithme népérien :

$$\ln 0,01 \geq n \ln 0,76 \iff n \geq \frac{\ln 0,01}{\ln 0,76}.$$

Or $\frac{\ln 0,01}{\ln 0,76} \approx 16,7$. Il faut donc présenter au moins 17 candidats.

Exercice 2, commun à tous les candidats

5 points

$$f(x) = \frac{e^x}{x}.$$

1. a. On sait que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

b. $f(x) = \frac{e^x}{x} = e^x \times \frac{1}{x}$.

Or $\lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = +\infty$, donc par produit de limites $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$: ceci signifie que l'axe des ordonnées est asymptote à la courbe $\mathcal{C}_f$ au voisinage de zéro.

2. le dénominateur étant non nul, la fonction f quotient de fonctions dérivables sur $]0 ; +\infty[$ est dérivable et sur cet intervalle :

$$f'(x) = \frac{e^x \times x - 1 \times e^x}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2}.$$

3. On sait que quel que soit $x \in \mathbb{R}$, $x^2 > 0$ et $e^x > 0$; le signe de $f'(x)$ est celui de $x-1$:

- Sur $[0 ; 1]$, $x-1 < 0$, donc $f'(x) < 0$: la fonction f est décroissante de $+\infty$ à $f(1) = e$;
- Sur $[1 ; +\infty]$, $x-1 > 0$, donc $f'(x) > 0$: la fonction f est croissante de $f(1) = e$ à $+\infty$;
- $f(1) = e$ est donc le minimum de f sur $]0 ; +\infty[$. D'où le tableau de variations :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		0	+
f	$+\infty$	e	$+\infty$

4. On voit f prend toutes les valeurs réelles de e à plus l'infini, donc :

- Si $m > e$: l'équation $f(x) = m$ a deux solutions ;
- Si $m = e$: l'équation $f(x) = e$ a une solution : 1 ;
- Si $m < e$: l'équation $f(x) = m$ n'a pas de solution.

5. a. Δ a pour coefficient directeur -1 , donc la tangente aussi et ce coefficient directeur est égal au nombre dérivé $f'(a) = \frac{e^a(a-1)}{a^2}$. D'où :

$$\frac{e^a(a-1)}{a^2} = -1 \iff e^a(a-1) = -a^2 \iff e^a(a-1) + a^2 = 0.$$

Donc a doit être solution dans l'intervalle $[0 ; +\infty[$ de l'équation $e^x(x-1) + x^2 = 0$.

On note g la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $g(x) = e^x(x-1) + x^2$.

b. Sur $[0 ; +\infty[$, on a :

$$g'(x) = e^x(x-1) + 1 \times e^x + 2x = e^x(x-1+1) + 2x = xe^x + 2x.$$

On voit que $g'(x)$ est la somme de deux termes positifs donc est positive sur $]0 ; +\infty[$.

$$\text{On a } g(0) = 1 \times (-1) + 0 = -1 < 0.$$

La fonction g est donc croissante de -1 à plus l'infini car $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^x = +\infty$.

c. De la question précédente et en appliquant le théorème de la bijection on déduit que f s'annule une seule fois sur $[0 ; +\infty[$; il existe donc $a \in]0 ; +\infty[$ unique tel que

$$f(a) = 0.$$

La calculatrice donne $a \approx 0,74$.

1. Les droites (AC) et (SB) ne sont pas coplanaires :

Pour les questions suivantes, on se place dans le repère orthonormé de l'espace $(I; \overrightarrow{IC}, \overrightarrow{IB}, \overrightarrow{IS})$. Dans ce repère, on donne les coordonnées des points suivants :

$$I(0; 0; 0); A(-1; 0; 0); B(0; 1; 0); C(1; 0; 0); D(0; -1; 0); S(0; 0; 1).$$

2. Les coordonnées du milieu N de [KL] sont : On a $K(0; -0,5; 0,5)$ et $L(0,5; 0; 0,5)$ donc $N(0,25; -0,25; 0,5) = (\frac{1}{4}; -\frac{1}{4}; \frac{1}{2})$.

3. Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AS}$ sont : $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

4. Méthode 1

On voit que la seule représentation dont le vecteur directeur a pour coordonnées $(1; 0; 1)$ est la troisième.

De plus la valeur $t = -1$ donne les coordonnées de A et la valeur $t = 0$ donne les coordonnées de S. Donc réponse c.

Méthode 2 $M(x; y; z) \in (AS) \iff \text{il existe } u \in \mathbb{R}, \overrightarrow{AM} = u\overrightarrow{AS} (u \in \mathbb{R}) \iff$

$$\begin{cases} x - (-1) = 1 \times u \\ y - 0 = 0 \times u \\ z - 0 = 1 \times u \end{cases} (u \in \mathbb{R}) \iff \begin{cases} x = -1 + u \\ y = 0 \\ z = u \end{cases} (u \in \mathbb{R}).$$

En posant $-1 + u = t$ ou encore $u = 1 + t$ le système devient en remplaçant u par $1 + t$:

$$M(x; y; z) \in (AS) \iff \text{il existe } t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 1 + t \end{cases}. \text{ Donc réponse c.}$$

5.

On procède par élimination.

- Le plan d'équation $y + z - 1 = 0$ ne contient pas $C(1; 0; 0)$; on élimine **a.**
- Le plan d'équation $x - y + z = 0$ ne contient pas $S(0; 0; 1)$; on élimine **c.**
- Le plan d'équation $x + z - 1 = 0$ ne contient pas $B(0; 1; 0)$; on élimine **d.**

Réponse b.

Exercice au choix du candidat

5 points

Le candidat doit traiter un seul des deux exercices A ou B. Il indique sur sa copie l'exercice choisi : exercice A ou exercice B. Pour éclairer son choix, les principaux domaines abordés par chaque exercice sont indiqués dans un encadré.

Exercice A

La suite (u_n) est définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n + \frac{1}{4}n + 1.$$

1. • $u_1 = \frac{3}{4} \times 1 + 0 + 1 = \frac{3}{4} + \frac{4}{4} = \frac{7}{4} = 1,75;$
- $u_2 = \frac{3}{4} \times \frac{7}{4} + \frac{1}{4} + 1 = \frac{21}{16} + \frac{4}{16} + \frac{16}{16} = \frac{41}{16} = 2,5625.$

2. a. Dans la cellule B3 : $=0,75*B2 + 0,25*A2 + 1$.
 b. La suite (u_n) semble être croissante.
3. a. *Initialisation* : au rang 0 : on a bien $0 \leq u_0 \leq 0 + 1$, soit $0 \leq 1 \leq 1$.
Hérédité : supposons qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \leq u_n \leq n + 1$.
 En multipliant par le nombre positif $\frac{3}{4}$, on a $\frac{3}{4}n \leq \frac{3}{4}u_n \leq \frac{3}{4}(n + 1)$, puis en ajoutant à chaque terme $\frac{1}{4}n + 1$:

$$\frac{3}{4}n + \frac{1}{4}n + 1 \leq \frac{3}{4}u_n + \frac{1}{4}n + 1 \leq \frac{3}{4}(n + 1) + \frac{1}{4}n + 1$$
, soit

$$n + 1 \leq u_{n+1} \leq n + 1 + \frac{3}{4}$$
 et enfin

$$n + 1 \leq u_{n+1} \leq (n + 1) + 1$$
 : la relation est donc vraie au rang $n + 1$.
 La relation est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang n elle l'est aussi au rang $n + 1$: on a démontré par le principe de récurrence que quel que soit le naturel n , $n \leq u_n \leq n + 1$.
- b. Les termes de la suite sont encadrés par des entiers consécutifs de plus en plus grands, donc la suite est croissante.
 Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (n + 1) = +\infty$, par le principe d'encadrement, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty.$$
- c. On a pour tout naturel $n \geq 1$: $n \leq u_n \leq n + 1$ soit en multipliant par $\frac{1}{n}$ non nul : $\frac{n}{n} \leq \frac{u_n}{n} \leq \frac{n+1}{n}$ ou

$$1 \leq \frac{u_n}{n} \leq \frac{n+1}{n}.$$

 Or comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1$, par le principe d'encadrement, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{n} = 1$.
4. a. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = u_{n+1} - (n + 1) = \frac{3}{4}u_n + \frac{1}{4}n + 1 - n - 1 = \frac{3}{4}u_n - \frac{3}{4}n = \frac{3}{4}(u_n - n) = \frac{3}{4}v_n$.
 Cette égalité montre que la suite (v_n) est géométrique de raison $\frac{3}{4}$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 0 = u_0 = 1$.
- b. On sait alors que pour tout naturel n , $v_n = v_0 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n = 1 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n = \left(\frac{3}{4}\right)^n$.
 Or $v_n = u_n - n \iff u_n = v_n + n = \left(\frac{3}{4}\right)^n + n$.

Exercice B**Principaux domaines abordés : Fonction logarithme; convexité**

$$f(x) = x + 4 - 4\ln(x) - \frac{3}{x}$$

1. On détermine la limite de la fonction f en $+\infty$.

Pour tout x réel strictement positif, on a : $f(x) = x \left(1 - 4\frac{\ln(x)}{x}\right) + 4 - \frac{3}{x}$

D'après la propriété des croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$

Donc, par limite de la somme : $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - 4\frac{\ln(x)}{x} = 1$

Puis, par limite du produit : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 - 4\frac{\ln(x)}{x}\right) = +\infty$

Comme par ailleurs, $\lim_{x \rightarrow +\infty} 4 - \frac{3}{x} = 4$, par limite de la somme, on en conclut :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 - 4 \frac{\ln(x)}{x} \right) + 4 - \frac{3}{x} = +\infty.$$

2. On a $f'(x) = 1 - 4 \times \frac{1}{x} + \frac{3}{x^2} = \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2}$.

3. a. On sait que sur $]0; +\infty[$, $x^2 > 0$, donc le signe de $f'(x)$ est celui du trinôme $x^2 - 4x + 3$.

$$\text{Or } x^2 - 4x + 3 = (x-2)^2 - 4 + 3 = (x-2)^2 - 1 = (x-2+1)(x-2-1) = (x-1)(x-3).$$

On sait que ce trinôme est positif sauf sur l'intervalle $]1; 3[$ où $f'(x) < 0$.

Conclusion : la fonction f est croissante sur $]0; 1[$, décroissante de $]1; 3[$ et croissante sur $]3; +\infty[$.

x	0	1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		2		$+\infty$	
	$-\infty$		$6-4\ln 3 \approx 1,6$		

- b. La simple lecture ne permet pas de comparer $\frac{5}{3}$ et $6 - 4 \ln 3$.

Avec $6 - 4 \ln 3 \approx 1,6$ et $\frac{5}{3} < \frac{6}{3} = 2$, on peut affirmer qu'il existe trois antécédents de $\frac{5}{3}$, donc trois solutions pour l'équation $f(x) = \frac{5}{3}$ dans $\mathbb{R}_+$.

4. f' est dérivable sur $]0; +\infty[$ et sur cet intervalle :

$$f''(x) = \frac{x^2(2x-4) - 2x(x^2 - 4x + 3)}{x^4} = \frac{2x^3 - 4x^2 - 2x^3 + 8x^2 - 6x}{x^4} = \frac{4x^2 - 6x}{x^4} = \frac{4x - 6}{x^3} = \frac{2(2x-3)}{x^3}.$$

Comme $x^3 > 0$, le signe de $f''(x)$ est celui de $2x - 3$. Donc :

- Sur $]0; \frac{3}{2}[$, $f''(x) < 0$: la fonction est concave;
- Sur $]\frac{3}{2}; +\infty[$, $f''(x) > 0$: la fonction est convexe;
- $f''(\frac{3}{2}) = 0$, donc $\mathcal{C}$ admet un unique point d'inflexion d'abscisse $\frac{3}{2}$.

$$\text{Son ordonnée est } f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2} + 4 - 4 \ln \frac{3}{2} - \frac{3}{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2} + 4 - 2 - 4 \ln \frac{3}{2} = \frac{7}{2} - 4 \ln \frac{3}{2}.$$

